

DEFINIZIONI

DEFINIZIONE: IL LINGUAGGIO ACCETTATO $L(M)$ SONO TUTTE LE STRINGHE DELL'ALFABETO DI INPUT:

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid M \text{ accetta } w \}$$

• Cioè $M(w)$ ALLA FINE ARRIVA IN UNO STATO q_A .

DEFINIZIONE: UN LINGUAGGIO È DETTO TURING-RECOGNIZABLE O RECURSIVELY ENUMERABLE (R.E.),

SE ESISTE UNA MACCHINA DI TURING M : $L(M) = L$.

IF $w \notin L(M)$ NON NECESSARIAMENTE LA MACCHINA M RIFIUTA LA STRINGA. (O LA REJECT O endless loop $\rightarrow$ hai finito l'input e

UNA COMPUTAZIONE PUÒ FINIRE IN 3 MODI:

$M(w) = \begin{cases} \text{ACCETTO } (q_A) \\ \text{RIFIUTO } (q_R) \\ \text{ENDLESS LOOP (LA MACCHINA LOOPA ALL'INFINITO SENZA MAI ENTRARE IN } q_A \text{ e } q_R) \end{cases}$

QUINDI SE $w \notin L(M) \rightarrow M(w) = \begin{cases} \text{RIFIUTO} \\ \text{ENDLESS LOOP} \end{cases}$
 $\rightarrow$ NON ACCETTI NÉ RIFIUTI.

PER ACCETTARE
deve esistere
UNA T.M M : $L(M) = L$

DEFINIZIONE: UN LINGUAGGIO L È TURING-DECIDIBILE O RECURSIVE, SE $\exists$ T.M M :

$\begin{cases} w \in L \rightarrow M(w) \text{ accetta} \\ w \notin L \rightarrow M(w) \text{ rifiuta} \end{cases}$

SE NON ACCETTA
DEVI PER
FORZA RIFIUTARE

PER ACCETTARE
deve esistere
UNA T.M M : $L(M) = L$

LEMMA: SE L È RECURSIVE ALLORA L È R.E.!

Questo corso studia quali problemi sono decidibili e quali NON lo sono!

